Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 11 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 17:** Métodos de Acesso ao Meio: Conceitos
- **Aula 18:** CSMA/CA: Acesso em Redes sem Fio

Aula 17 — Métodos de Acesso ao Meio: Conceitos

Objetivos da Aula

- Compreender o problema do **acesso ao meio**.
- Conhecer os **métodos** de acesso.
- Entender por que o sem fio é **diferente** do cabo.

O Problema

- Vários dispositivos compartilham o **mesmo meio** (o ar).
- Sem regras, os sinais **colidem**.
- É preciso um método para **organizar** o acesso.

Meio Compartilhado

- O ar é um **meio compartilhado**.
- Todos “falam” na mesma **faixa**.
- A colisão **destrói** a informação.

Comparação com o Cabo

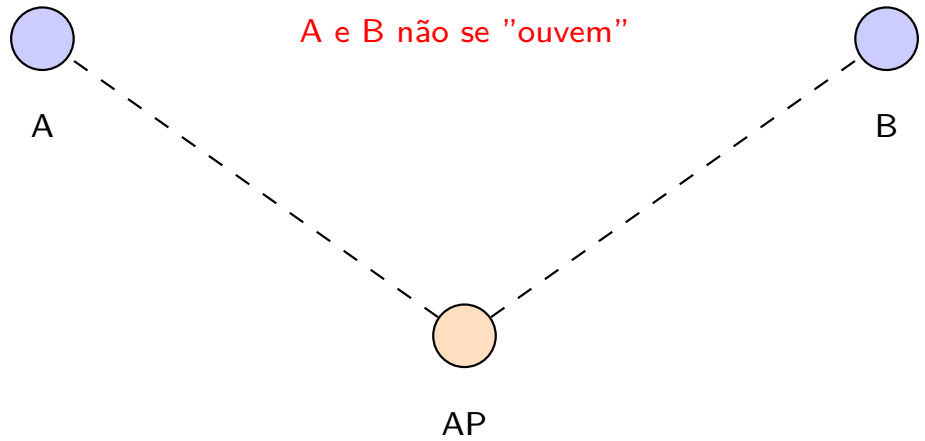
- **Ethernet:** CSMA/CD (detecta colisão).
- **Sem fio:** não dá para detectar bem as colisões.
- Daí usar **CSMA/CA** (evita colisão).

Acesso ao Meio

- Conjunto de regras para **quando** transmitir.
- Busca **eficiência** e **justiça** no uso.
- Base dos protocolos **802.11**.

Desafios do Sem Fio

- **Estação oculta:** dois nós não se "ouvem".
- **Estação exposta:** espera desnecessariamente.
- Sinais fracos e meio ruidoso.



Note

No sem fio, as **colisões são difíceis de detectar** — por isso se tenta **evitá-las** antes que aconteçam.

Conceitos-Chave

- **CSMA:** escuta o meio antes de transmitir.
- **CA:** evita a colisão (não só detecta).
- **DIFS/SIFS:** intervalos de tempo.

Resumo da Aula

- O ar é um **meio compartilhado**.
- Colisões exigem **regras de acesso**.
- O sem fio usa **CSMA/CA**.

Atividade Rápida

- Por que não se usa **CSMA/CD** no sem fio?
- O que é a **estação oculta**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

Aula 18 — CSMA/CA: Acesso em Redes sem Fio

Objetivos da Aula

- Compreender o funcionamento do **CSMA/CA**.
- Entender **evitação de colisão**.
- Conhecer **RTS/CTS** e ACK.

CSMA/CA em Resumo

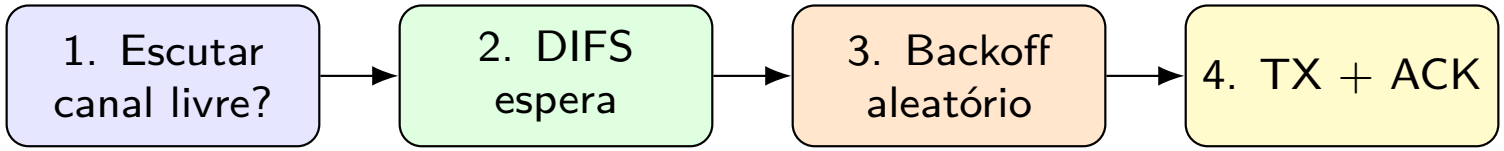
- **Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance**.
- **Escuta** o meio antes de transmitir.
- Se o meio está **ocupado**, espera.
- Se livre, transmite **evitando** colisões.

Por que “evitação”?

- O nó **não detecta** colisões como no cabo.
- Então ele tenta **evitá-las** de antemão.
- Usa **espera aleatória** e confirmação.

Passos Básicos

- **1.** Escutar o meio (canal livre?).
- **2.** Esperar um **tempo (DIFS)**.
- **3.** Contagem **aleatória** (backoff).
- **4.** Transmitir e aguardar **ACK**.



ACK (Confirmação)

- O receptor envia **ACK** se recebeu bem.
- Sem ACK, o transmissor **retransmite**.
- Garante **confiabilidade**.

RTS/CTS

- **RTS:** “quero transmitir”.
- **CTS:** “pode transmitir”.
- Reserva o meio e reduz o problema da **estação oculta**.

> **Note**
>
> O **RTS/CTS** é como pedir a palavra numa reunião: evita que duas pessoas falem ao mesmo tempo.

Vantagens e Limitações

- **Vantagem:** reduz colisões.
- **Limitação:** tem **overhead** (gasta tempo).
- RTS/CTS é opcional (usado em cenários específicos).

Resumo da Aula

- CSMA/CA **evita** colisões.
- Usa **escuta, backoff e ACK**.
- **RTS/CTS** combate a estação oculta.

Atividade Rápida

- Descreva os passos do CSMA/CA.
- Para que serve o **ACK**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.